

DOSSIER DE PROJET FINAL

Diplôme No-Code / AI for Business — PSTB 2026

OnboardFlow

Solution SaaS no-code d'automatisation de l'onboarding RH
pour les PME sans DRH dédié — avec IA générative intégrée

Candidat : Erwan NKONGO

Formation : AI for Business — Bac+5

Établissement : PSTB — Developers Institute

Promotion : 2025 – 2026

URL du projet : <https://my-onboard-flow.base44.app>

Stack : Base44 · Claude API (Anthropic) · Brevo · Make.com · Airtable

Prix : 59 €/mois — 0 € de coût fixe infrastructure

Document de 15 pages — Conception, pilotage et déploiement d'un SaaS no-code avec IA générative

SOMMAIRE

1. Veille technologique et analyse du marché	3
2. Analyse du besoin et définition de la solution	5
3. Architecture technique et outils no-code	7
4. Catalogue du projet — Fonctionnalités MVP	9
5. Pilotage du projet — Sprints, Gantt et gestion des risques	11
6. Personas et recherche utilisateurs	13
7. Présentation du produit et couverture du référentiel	14

PARTIE 1 — VEILLE TECHNOLOGIQUE ET ANALYSE DU MARCHÉ

Cette veille a été conduite entre janvier et juin 2026, sur la base de 5 sources récentes couvrant les tendances no-code, l'IA générative et le marché RH digital. Méthodes utilisées : flux RSS via Feedly (12 sources spécialisées), newsletters Makerpad Weekly et No-Code Founders, rapports sectoriels Gartner et NoCode.tech, participation à 2 webinaires (Make.com Summit, Base44 Launch Event).

1.1 Sources analysées — Tableau de veille

SOURCE / TITRE	ÉDITEUR	DATE	POINTS CLÉS
State of No-Code 2025	NoCode.tech	Avr. 2025	+38% d'utilisateurs no-code en 2024. L'IA générative devient le moteur principal d'adoption des plateformes no-code.
Future of AI-Powered No-Code	Gartner	Mar. 2025	D'ici 2027, 70% des apps entreprises seront créées hors du département IT traditionnel grâce au no-code.
No-Code + LLM : la convergence	Product Hunt Digest	Mai 2025	Émergence des plateformes AI-native (Base44, v0.dev) : l'IA génère l'application complète depuis un prompt texte.
Make vs Zapier vs n8n 2025	Nocodehackers.fr	Fév. 2025	Make reste leader européen (RGPD natif), n8n monte en open-source, Zapier perd des parts face à la concurrence IA.
RH & No-Code : révolution silencieuse	Welcome to the Jungle	Juin 2025	62% des PME automatisent l'onboarding avec du no-code bricolé. Outils dédiés rares et accessibles sous 100€/mois.

1.2 Tendances identifiées

Tendance 1 — Convergence No-Code + IA : rupture majeure de 2025-2026

Les plateformes AI-native comme Base44 permettent de générer une app complète depuis un prompt texte. Le temps de développement d'un MVP passe de plusieurs semaines à quelques heures, rendant le product building accessible à des profils non-techniques.

Tendance 2 — Marché européen structuré autour du RGPD

Make.com (EU), Brevo (France) et Base44 (EU) s'imposent comme la stack de référence. La localisation des données devient un critère de sélection prioritaire pour les applications RH traitant des données personnelles sensibles.

Tendance 3 — No-code RH : marché sous-adressé sous 100 €/mois

62% des PME gèrent l'onboarding avec des outils bricolés. Les SIRH dédiés (Workelo, HeyTeam) ciblent des entreprises de +200 salariés à des prix inaccessibles. OnboardFlow adresse ce gap de marché identifié.

Tendance 4 — L'IA générative devient une fonctionnalité attendue

En 2026, une application no-code sans brique IA est perçue comme incomplète. Personnalisation automatique, génération de contenu et analyse prédictive sont désormais des fonctionnalités de base attendues par le marché.

1.3 Benchmark des solutions no-code retenues

OUTIL	CATÉGORIE	PRIX	RGPD EU	IA	RÔLE DANS LE PROJET
Base44	App builder	0-29€/m	OUI	OUI	Génération et hébergement de l'application complète
Claude API	IA générative	Pay/use	OUI	OUI	Emails personnalisés + analyse prédictive NPS J+30
Make.com	Automation	0-9€/m	OUI	NON	Orchestration des séquences J-7 à J+30
Brevo	Email	0€/m	OUI(FR)	NON	Envoi des emails automatisés — hébergé en France
Airtable	Base données	0-20€/m	OUI	NON	Stockage salariés, suivi onboardings, logs
DocuSeal	Signature	0€ (OSS)	OUI	NON	Signature électronique des contrats (open source)
Workelo	SIRH concurrent	200-500€/m	OUI	NON	Concurrent — hors budget PME 10-50 salariés
HeyTeam	SIRH concurrent	150-300€/m	OUI	NON	Concurrent — trop complexe sans DRH dédié

Les outils surlignés constituent la stack retenue pour OnboardFlow (0 € de coût fixe jusqu'à 50 clients).

PARTIE 2 — ANALYSE DU BESOIN ET DÉFINITION DE LA SOLUTION

2.1 Problème identifié — Validation terrain

8 entretiens qualitatifs ont été menés auprès de dirigeants et office managers de PME françaises (10-50 salariés). Durée : 20-45 min chacun. Résultat : le même problème revient systématiquement — l'onboarding est géré à la main, avec des outils inadaptés, et les conséquences sont mesurables.

Problème central : Emails éparpillés, documents perdus, manager débordé — 20% des recrues démissionnent dans les 45 premiers jours

Niche cible : PME 10-50 salariés sans DRH dédié — 160 000 entreprises en France

Alternative actuelle : Google Drive + Notion bricolé + email manuel = chaos, oublis récurrents, mauvaise expérience salarié

Solutions existantes : Workelo/HeyTeam à 150-500€/mois — hors budget ET trop complexes pour cette cible

Coût d'un départ précoce : 6 000 à 20 000 € (recrutement + formation + perte productivité)

2.2 La proposition de valeur OnboardFlow

Promesse en 1 phrase : Votre nouveau salarié reçoit automatiquement ses docs, accès et formations dès J-7 — sans coder, sans équipe, pour 59 €/mois.

Positionnement : Seule solution forfait fixe (non per-user) sous 100€/mois avec IA générative intégrée

Délai de mise en route : Opérationnel en 1h — configuration par l'office manager sans aucune formation technique

Différenciation IA : 2 briques Claude API : email personnalisé (J-7) + score risque de départ prédictif (J+30)

2.3 Analyse concurrentielle

SOLUTION	TARIF	CIBLE	DIFFÉRENCIATION VS ONBOARDFLOW
Workelo	200-500€/mois	Entreprises 200+ salariés	Hors budget PME — déploiement 2-4 semaines
HeyTeam	150-300€/mois	PME-ETI avec DRH dédié	Trop complexe sans DRH — facturation per-user coûteuse
Cocoon	Non public	Expérience salarié globale	Périmètre trop large — pas spécialisé onboarding PME
OnboardFlow	59 €/mois fixe	PME 10-50 sans DRH — opérationnel en 1h	✓ Prix + simplicité + IA + forfait fixe non per-user

2.4 Modèle économique et rentabilité

POSTE DE COÛT	1 CLIENT	5 CLIENTS	20 CLIENTS	50 CLIENTS
Stack infrastructure (free tiers)	0 €	0 €	0 €	0 €
Claude API (emails + NPS)	~0,10 €	~0,50 €	~2 €	~5 €
Brevo au-delà du free tier	0 €	0 €	0 €	19 €
Make.com (si > 10k ops/mois)	0 €	0 €	9 €	9 €
Onboarding client (1h setup)	~15 €	15 €	15 €	15 €
REVENU (59 €/mois × clients)	59 €	295 €	1 180 €	2 950 €
MARGE BRUTE	74 %	~90 %	97 %	98 %

PARTIE 3 — ARCHITECTURE TECHNIQUE ET OUTILS NO-CODE

3.1 Flux de données — Architecture complète

Déclencheur : Airtable (base de données) → Make.com webhook → orchestration automatique
Brique IA #1 — Email : Base44 → API Claude (Anthropic) → email personnalisé généré → Brevo → envoi salarié
Brique IA #2 — NPS : Base44 → API Claude → analyse verbatims J+30 → JSON structuré → dashboard admin
Interface admin : Base44 — dashboard, formulaire, timeline, analytics, mode démo guidée
Interface salarié : Base44 — espace salarié, checklist, progression, documents RH
Stockage : Airtable (données salariés + suivi) + Notion (docs RH partagés)
Signature : DocuSeal open source — contrats signés électroniquement avant J0

3.2 Détail des outils et configurations

Base44 — Plateforme AI-native no-code

Base44 est la plateforme centrale du projet. Elle génère et héberge l'application complète depuis des prompts en langage naturel. L'éditeur IA (chat intégré) permet de modifier toutes les fonctionnalités sans écrire de code. Hébergement natif inclus, 0 € de configuration serveur.

- Dashboard admin avec statuts temps réel (vert/orange/rouge) et KPIs
- Formulaire de création d'onboarding (prénom, poste, date, manager, email, contrat)
- Timeline J-7 → J+30 avec étapes cliquables et panneaux de détail
- Espace salarié : checklist + barre de progression + accès documents
- Analytics : NPS moyen, taux de complétion, durée d'intégration, historique

Claude API (Anthropic) — IA générative

L'API Claude (modèle claude-sonnet-4-6) est intégrée directement dans Base44 via des appels API natifs. Elle alimente deux fonctionnalités à haute valeur ajoutée RH.

- Brique IA #1 : génération d'un email de bienvenue unique (120-160 mots) personnalisé par prénom, poste, secteur et manager — coût ~0,01€/génération
- Brique IA #2 : analyse des verbatims NPS J+30 → JSON structuré avec résumé, points positifs/négatifs et score de risque de départ (faible/moyen/élevé)
- Le score risque de départ est affiché en badge coloré ●●● dans le dashboard admin

Make.com — Orchestration des automatisations planifiées

Make.com orchestre les séquences planifiées dans le temps. Le scénario principal contient 3 modules : Webhook (déclencheur) → HTTP/API → Brevo (envoi). Hébergement EU, conforme RGPD, gratuit jusqu'à 10 000 opérations/mois.

- Déclenchement automatique à la création d'un onboarding via webhook Base44
- Séquences planifiées : J-7, J0, J+7, J+30 — exécution automatique sans intervention

Brevo — Envoi email transactionnel (hébergé en France)

Brevo (anciennement Sendinblue) envoie les emails générés par Claude. Choisi pour sa conformité RGPD native avec hébergement français, son free tier (300 emails/jour) et son API simple.

- Expéditeur vérifié : OnboardFlow <erwannkongo@gmail.com>

- API transactionnelle connectée à Base44 et Make.com
- Coût : 0€ jusqu'à 50 clients actifs — puis 19€/mois pour 20 000 emails

PARTIE 4 — CATALOGUE DU PROJET ET FONCTIONNALITÉS MVP

4.1 Fonctionnalités MVP livrées

#	FONCTIONNALITÉ	DESCRIPTION DÉTAILLÉE
1	Dashboard admin temps réel	Statuts vert/orange/rouge par onboarding, KPIs : onboardings ce mois, complétion moyenne, prochaines arrivées. Vue synthétique en 1 écran.
2	Formulaire de création d'onboarding	Saisie : prénom, nom, poste, date d'arrivée, email, manager, type de contrat. Déclenche automatiquement le flow Make + email IA.
3	✨ Email de bienvenue par IA (Claude)	Claude génère un email unique et personnalisé pour chaque salarié selon son contexte. Envoyé automatiquement via Brevo. ~0,01€/génération.
4	Timeline J-7 → J+30 automatisée	5 étapes avec statuts individuels (complété/en cours/en retard), panneau latéral de détail, marquage manuel possible.
5	Espace salarié personnalisé	Vue dédiée au nouveau salarié : checklist d'arrivée, barre de progression visuelle, accès aux documents RH (mutuelle, règlement, organigramme).
6	Signature électronique (DocuSeal)	Contrat envoyé et signé électroniquement avant J0. Open source, 0 €, données hébergées localement.
7	Bibliothèque de templates	3 templates prêts à l'emploi : CDI Cadre (12 étapes), CDD Technicien (8 étapes), Freelance (6 étapes). Personnalisables.
8	✨ Synthèse NPS J+30 par IA	Questionnaire NPS J+30 → Claude analyse les verbatims → JSON : résumé, points positifs, axes d'amélioration, score risque de départ.
9	Analytics et reporting	NPS moyen, taux de complétion par onboarding, durée moyenne d'intégration, historique complet des onboardings passés.
10	Mode démo guidée	5 étapes navigables en 1 clic pour la présentation jury : dashboard → timeline → formulaire → espace salarié → analytics.

Les fonctionnalités ✨ intègrent de l'IA générative Claude API (Anthropic) — 2 briques opérationnelles et démontrables en live.

4.2 Roadmap post-MVP (fonctionnalités supplémentaires)

- Chatbot RH FAQ pour le nouvel arrivant (Base44 + Claude API)
- Intégration HRIS via API (Lucca, BambooHR)
- Application mobile dédiée pour l'espace salarié
- Notifications push en temps réel (arrivée imminente, étape en retard)
- IA de recommandation de parcours selon le profil et le secteur
- Portail candidat pré-onboarding avant la signature du contrat

4.3 Paramètres techniques

Plateforme : Base44 — AI-native no-code, hébergement EU natif inclus

IA générative : Claude API Anthropic (claude-sonnet-4-6) — intégration directe via fetch() dans Base44

Email : Brevo API transactionnelle (<https://api.brevo.com/v3/smtp/email>)

Automation : Make.com EU — scénario Webhook → HTTP → Brevo, 3 modules

Variables d'environnement : ANTHROPIC_API_KEY + BREVO_API_KEY stockées côté serveur Base44 (sécurisées)

GitHub : Non applicable — projet 100% no-code, aucun code source à versionner

RGPD : Stack 100% hébergée en Europe (Make EU, Brevo FR, Base44 EU) — données personnelles sécurisées

PARTIE 5 — PILOTAGE DU PROJET — SPRINTS, GANTT ET RISQUES

OnboardFlow est piloté en méthode Agile avec des sprints hebdomadaires. Chaque sprint suit le cycle : Planning → Build → Review → Retrospective. Règle fondamentale appliquée : vendre avant de coder — validation de la demande marchée avant tout développement. Le product owner (Erwan Nkongo) joue également les rôles de Scrum Master et de développeur no-code.

5.1 Tableau des 10 sprints

#	PÉRIODE	OBJECTIF	TÂCHES PRINCIPALES	CRITÈRES DE DONE	STATUT
1	01-07 juin	Découverte	8 interviews PME, benchmark outils, identification personas	8 verbatims collectés, 3 personas définis	✓ Terminé
2	08-14 juin	Pré-vente	Landing Carrd.co, campagne DM LinkedIn, offre bêta 59€	20 DMs, 5 réponses positives	✓ Terminé
3	15-21 juin	MVP Base44	App générée, 3 templates, 5 onboardings fictifs de démo	App live my-onboard-flow.base44.app	✓ Terminé
4	22-28 juin	Brique IA #1	Intégration Claude API → email personnalisé → Brevo	Email IA reçu et validé en test	✓ Terminé
5	29 juin-5 juil	Brique IA #2	NPS J+30 → Claude → score risque de départ dashboard	Badge risque visible en live dashboard	✓ Terminé
6	06-12 juil	Livrables dossier	Veille, personas, sprints, architecture, dossier 15 pages	Documents soumis à Lise Nakache	✓ Terminé
7	13-19 juil	Pitch & démo	Script 5 min, slides 11 pages, répétitions chrono	2 répétitions validées, slides publiées	↻ En cours
8	20-26 juil	Vidéo Loom	Enregistrement présentation outils 4 min	Vidéo soumise dans le formulaire	📋 À venir
9	27 juil-2 août	Soutenance	Présentation jury, démo live, questions-réponses	Diplôme obtenu ✨	📋 À venir
10	Post-soutenance	Lancement	5 premiers clients payants, MRR > 295€	5 clients × 59€ = MRR opérationnel	📋 À venir

5.2 Diagramme de Gantt

LIVRABLE	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9
Recherche utilisateurs									
Benchmark & pré-vente									
MVP Base44									
Brique IA #1 — Email IA									
Brique IA #2 — NPS									
Livrables dossier									
Pitch & répétitions									
Vidéo Loom									
Soutenance jury									

5.3 Gestion des risques

RISQUE IDENTIFIÉ	PROBA	IMPACT	PLAN DE MITIGATION
Défaillance connexion internet démo	Élevé	Critique	Screenshots de secours + hotspot 4G préparé
Clé API Claude expirée le jour J	Moyen	Critique	Clé backup générée 48h avant et testée la veille
Jury questionne absence vrais clients	Élevé	Fort	Réponse préparée : 5 conversations qualifiées validées, validation avant code
Brevo quota dépassé	Faible	Moyen	Plan B : email IA pré-généré montré en statique
Base44 en maintenance	Faible	Critique	Export PDF + screenshots de chaque page préparés

PARTIE 6 — PERSONAS ET RECHERCHE UTILISATEURS

Méthode : 8 entretiens qualitatifs menés auprès de dirigeants et office managers de PME françaises (10-50 salariés). Secteurs couverts : tech, conseil, agences créatives, services. Durée : 20-45 min. Approche : jobs-to-be-done + pain points mapping. 3 personas ont été définis à partir de ces interviews.

Sophie Marchand · Office Manager / RH sans DRH · 34 ans — PME Tech 25 salariés, Lyon

"Je passe mes lundis à envoyer des emails que j'aurais dû envoyer vendredi. L'onboarding, c'est mon cauchemar récurrent."

 Frustrations	 Objectifs	 Gains avec OnboardFlow
• Perd 5h/semaine sur l'onboarding manuel • Aucun outil adapté sous 200€/mois • Stress : badge oublié, contrat non signé, accès IT manquant	• Automatiser les tâches répétitives de l'onboarding • Configurer sans formation technique • Libérer du temps pour des missions à valeur ajoutée	• 0 email oublié — séquence automatique J-7 à J+30 • Configuration en 1h sans aide • Dashboard visuel statuts temps réel • Gain estimé : 4h/semaine dès le 1er mois

Marc Fontaine · Dirigeant / CEO de PME · 47 ans — Agence Conseil 18 salariés, Paris

"Quand un salarié part au bout de 6 semaines parce qu'on l'a mal accueilli, c'est 3 mois de recrutement à la poubelle."

 Frustrations	 Objectifs	 Gains avec OnboardFlow
• Aucune visibilité sur l'avancement de l'onboarding • Découvre les problèmes trop tard (démission surprise à J+30) • Les SIRH sont hors budget et trop longs à déployer	• Réduire le turnover précoce (2 départs < 2 mois cette année) • Professionnaliser l'image employeur dès le premier contact • Maîtriser les coûts RH sans DRH à temps plein	• Alerte IA risque de départ générée à J+30 • ROI immédiat : éviter 1 départ = économiser 6 000€+ • Dashboard CEO synthétique — vue en 30 secondes • Délégation totale : l'outil tourne sans lui

Amira Khelifi · Nouvelle salariée — Utilisatrice finale · 28 ans — Designer UX, intègre une PME 35 personnes

"Mon premier jour, personne ne savait que j'arrivais. J'ai attendu 2h dans la salle de réunion. J'ai failli ne pas revenir."

 Frustrations	 Objectifs	 Gains avec OnboardFlow
• Noyée d'informations le premier jour • Pas de point de contact clair pour les questions admin • Sentiment d'abandon entre la signature et J0	• Recevoir les bonnes informations avant d'arriver • Se sentir attendue et bienvenue dès J-7 • Progresser clairement dans une checklist d'arrivée	• Email IA personnalisé reçu 7 jours avant l'arrivée • Espace salarié clair : checklist + docs + contacts • Progression visible — sait où elle en est • Engagement et confiance dès J0

PARTIE 7 — PRÉSENTATION DU PRODUIT ET COUVERTURE DU RÉFÉRENTIEL

7.1 Application déployée — Accès live

URL live : <https://my-onboard-flow.base44.app>

Vidéo de présentation : Disponible sur Loom (lien soumis dans le formulaire de soutenance)

Données de démo : 5 salariés fictifs pré-chargés à différents stades (En cours / Terminé / En attente)

Fonctionnalités démontrables : Dashboard, formulaire, timeline, espace salarié, analytics, email IA live, score NPS IA

Email IA validé : Test réel effectué — email de bienvenue reçu dans la boîte erwannkongo@gmail.com

7.2 Scénario de démo jury (5 minutes chrono)

TIMING	SÉQUEN CE	SCRIPT (résumé)	ÉCRAN AFFICHÉ
0:00-0:36	Accroche	"20% des recrues démissionnent dans les 45 premiers jours. La cause : un onboarding raté. OnboardFlow résout ce problème."	Dashboard — 5 salariés, statuts colorés
0:36-1:20	Problème	8 interviews terrain, alternative inefficace actuelle, coût d'un départ : 6 000€+	Montrer les statuts En retard en rouge
1:20-2:10	Solution + démo	Créer un onboarding fictif en live → le flow déclenche automatiquement l'email IA	Formulaire → soumission → confirmation
2:10-2:50	Briques IA	Montrer l'email IA reçu + le badge score risque de départ dans le dashboard	Boîte email reçue + dashboard analytics
2:50-3:30	Marché & chiffres	160 000 PME cibles · 59€/mois · 97% marge à 20 clients · 0€ coût fixe	Analytics ou slide chiffres clés
3:30-4:20	Compétences jury	Citer les mots du référentiel : benchmark, cadrage périmètre, sprints Agile, KPIs	Tout slide ou schéma architecture
4:20-5:00	Conclusion	"SaaS rentable, sans budget, sans code, avec de l'IA générative opérationnelle. Merci."	Dashboard — souris immobile 3 secondes

7.3 Couverture complète du référentiel de compétences

BLOC 1 — CONCEPTION NO-CODE	BLOC 2 — PILOTAGE NO-CODE
✓ Mené une veille constante sur les évolutions no-code (5 sources, tableau de veille structuré) ✓ Analysé les besoins client via 8 interviews terrain (jobs-to-be-done + pain points) ✓ Organisé des sessions d'idéation avec	✓ Élaboré un plan de pilotage Agile (10 sprints hebdomadaires, backlog priorisé) ✓ Coordonné les activités et géré les interdépendances (Make + Base44 + Claude + Brevo) ✓ Implanté un processus d'évaluation continu par sprint avec retours formateur

BLOC 1 — CONCEPTION NO-CODE	BLOC 2 — PILOTAGE NO-CODE
les utilisateurs (bêta-testeurs PME) ✓ Réalisé un benchmark de 10 solutions no-code avec critères de sélection ✓ Cadré le périmètre avec estimation des charges financières et délais (10 sprints)	✓ Piloté la performance via tableau de bord KPIs (MRR, NPS, complétion, churn) ✓ Géré la phase de clôture : dossier complet, vidéo Loom, soumission formulaire